

Прогноз выгодности перевода в любой момент

Результат текущей итерации

Мы собрали единый причинный контур для пяти валют - AMD, KGS, KZT, TJS и UZS. В любой момент запрос получает не старый дневной прогноз, а последний допустимый снимок с явным временем источника. Главный экранный показатель - температура 0-100: калиброванная вероятность, что действующий курс ЦБ окажется не хуже следующих `h` публикаций. Рядом возвращается отдельная оценка ожидаемой future-only выгоды в базисных пунктах ЦБ.

Что готово	Значение
Горизонты	1, 3, 5, 10 и 20 следующих публикаций ЦБ
Ретроспектива	2024-2026, 60 370 снимков «валюта × момент»
Время работы	утро, биржевая сессия, публикация нового ЦБ, вечер до 23:00, ночь и выходные
Выходы	температура, ожидаемые б.п., источник, свежесть, фаза, уверенность, отдельный `push_now`
Push	AP37, не более двух сигналов на валюту в ISO-неделю
Не доказано	точный исторический receipt ЦБ и реальная экономия по банковской котировке

Температура и ожидаемые б.п. отвечают на разные вопросы. Температура - «какова вероятность, что переводить сейчас удачно?». Б.п. - «насколько большим ожидается преимущество, если оно есть?». Они имеют разные модели, метрики и provenance.

Как это работает простыми словами

Один ответ строится в четыре шага

1. Берём текущий действующий курс ЦБ и только те биржевые свечи, которые уже полностью завершились к моменту запроса.
2. Роутер определяет фазу дня и выбирает модель, честно доступную в этой фазе.
3. Для выбранного горизонта модель оценивает вероятность и ожидаемую разницу с будущими курсами ЦБ. Вероятность калибруется только на созревшем прошлом.
4. API отдаёт число 0-100, объяснение, источник и его возраст. Редкий push решается отдельно и не включается автоматически от высокой температуры.

Пример: температура 73 на `h=5` означает примерно 73% вероятности, что действующий курс ЦБ не будет хуже минимума следующих пяти публикаций. Это не означает «73% прибыли» и не гарантирует курс банка. `expected\_future\_cbr\_bps\_h` показывает ожидаемый запас по официальному ряду ЦБ, а не рубли на счёте клиента.

Валидация chronological OOS: для даты `t` обучение видит только более ранние метки, которые уже полностью созрели, плюс двухдневный embargo. Тесты портят будущие свечи и цели и проверяют, что прошлый ответ не меняется. Так мы защищаем систему от главной ошибки временных рядов - подглядывания вперёд.

Какая модель отвечает в течение дня

Фазовый роутер

Момент по Москве	Доступная информация	Ответ модели
до 09:00	история ЦБ и календарь	history-only fallback, limited confidence
09:00-10:00	завершённый час CNYRUBF	perpetual обновляет h1/h3; остальные горизонты остаются history-only
10:00-10:30	первая допустимая CNY-свеча	early market route при физическом наличии, иначе fallback
10:30-15:30	завершённые spot-свечи	market-prefix; качество растёт по мере накопления дня
15:30-receipt	новые свечи 16:30/17:30	bridge без знания завтрашнего курса ЦБ
после receipt	объявленный курс на завтра	AP50 вероятность + AP51 ожидаемая выгода
19:00/20:00	новые завершённые spot-свечи	T7B корректирует вероятность и ожидаемые б.п.
20:00-23:00	завершённые CNYRUBF/USDRUBF	T16 уточняет только ожидаемые h3/h5 б.п.
ночь/выходной	новых источников нет	последний снимок с aging и явным статусом stale

Ключевой принцип: источник вероятности и источник ожидаемой выгоды могут быть разными. Например, в 21:15 вероятность может честно оставаться от spot-снимка 20:00, а оценка h5-выгоды уже использовать perpetual-свечи 20:59:59. API показывает оба timestamp, поэтому интерфейс не называет старый прогноз новым.

Исторически receipt пока считается календарно. В продуктиве переключение должно происходить по реально полученному событию публикации ЦБ, а не по константе.

Метрики температуры: насколько верить числу 0-100

Вероятность на открытом периоде 2025-2026

Фаза	AUC / Brier	Что это значит
premarket h1/h3/h5	AUC 0,594 / 0,604 / 0,596	честный, но слабый fallback
09:00 perpetual h1	0,753 / 0,2024	против 0,587 / 0,2450 y history-only
09:00 perpetual h3	0,734 / 0,1898	против 0,586 / 0,2173 y history-only
10:00 h5	0,730 / 0,1716	первое сильное market-обновление
10:30, среднее горизонтов	0,757 / 0,1562	рынок уже заметно помогает
15:30, среднее горизонтов	0,785 / 0,1477	лучший пред-публикационный срез сетки
after-publication AP50 h3/h5/h10/h20	Brier 0,165 / 0,163 / 0,164 / 0,133	хорошо откалиброванный виджет
19:00 T7B, среднее	0,716 / 0,1492	небольшой плюс новой spot-свечи

AUC больше - лучше: модель чаще ставит удачный день выше неудачного. Brier меньше - лучше: он штрафует за неверную и самоуверенную вероятность. После 20:00 T15 проверил CNYRUBF, связку CNYRUBF+USDRUBF и nonlinear boosting. Ни один вариант не улучшил сильный T7B-control на screen-2024 одновременно по обоим bootstrap-интервалам. Поэтому T16 не меняет вечернюю температуру.

Это полезный отрицательный результат: интерфейс получает новую «температуру» только тогда, когда есть доказанное улучшение, а не просто более свежая свеча.

Метрики ожидаемой выгоды

MAE в базисных пунктах ЦБ: меньше - лучше

Фаза	Горизонт	Новая модель	Контроль	Открытый 2025-2026
15:30	h1 / h3 / h5 / h10	54,50 / 81,13 / 98,13 / 126,06	61,71 / 87,70 / 102,65 / 131,77	55,32 / 84,85 / 108,96 / 148,19
after-publication	h3 / h5 / h10 / h20	56,65 / 85,91 / 132,68 / 197,08	93,80 / 113,06 / 148,78 / 206,96	тот же открытый контур
19:00	среднее h3/5/10/20	122,74	123,55	небольшой выигрыш

Новый T15 обучает global Ridge на остатке базового after-publication прогноза и использует совместное движение CNYRUBF и USDRUBF. На screen-2024 приняты только семь комбинаций, где обе date-block bootstrap-границы улучшения ниже нуля:

Время	Принятые горизонты	MAE T15	MAE T7B	Δ MAE
20:00	h3	53,98	58,08	-4,10
21:00	h3 / h5	53,72 / 83,00	58,08 / 87,88	-4,36 / -4,87
22:00	h3 / h5	53,95 / 82,09	58,08 / 87,88	-4,13 / -5,79
23:00	h3 / h5	53,14 / 80,85	58,08 / 87,88	-4,93 / -7,03

На открытом 2025-2026 эффект меньше, но направление обычно сохраняется: h3 улучшается примерно на 0,06-1,90 б.п., h5 - на 0,21-1,61 б.п. Это не новый независимый holdout, поэтому вывод - «устойчивый screen-кандидат», не production- гарантия. h10/h20 не улучшились и остаются на контроле.

Push и температура - разные продукты

Непрерывный виджет

Показывается при каждом открытии: температура, выбранный горизонт, ожидаемые б.п., «обновлено в», источник, свежесть и уверенность. Даже при высокой температуре push может отсутствовать: экран отвечает пользователю сейчас, а уведомление расходует ограниченный бюджет внимания.

Редкий push AP37

Метрика	h3	h5	h10	h20
adjusted lift	2,429	2,509	2,479	2,525

Минимальная частота по валютам - 1,009 сигнала в неделю; максимум - два на валюту в ISO-неделю. В h5 принято 695 решений, средняя частота 1,038, средняя future-only выгода 133,73 б.п. Полный T16-контур сохраняет push-сигналы без изменений: AMD/KGS/KZT/TJS/UZS = 142/139/138/139/137.

Lift отвечает «насколько выбранные моменты лучше случайного дня» и не является метрикой калибровки виджета. Для температуры нужны Brier/AUC; для размера выгоды - MAE; для push - lift, частота и max2/week. Одно красивое число не может честно описать все три выхода.

Что дало наибольший прирост

1. Завершённый market-prefix вместо дневного close. Это самый большой честный источник информации: утром AUC ограничен, к 15:30 он достигает 0,785.
 2. Роутинг по фазе и горизонту. CNYRUBF подтверждён в 09:00 лишь для h1/h3; вечерние perpetual-свечи - лишь для magnitude h3/h5. Остальные головы не обновляются «за компанию».
 3. Раздельные вероятность и magnitude. В T15 новые свечи не помогли Brier, но снизили MAE. Единая модель скрыла бы этот результат.
 4. Mature-only обучение и двухдневный embargo. Калибратор и router весов видят только уже известные исходы.
 5. Пост-2022 адаптация. Более свежему режиму разрешено влиять через causal training weights и признаки; год 2022 не используется как магическая граница, подобранная на будущем тесте.
 6. Явное provenance. Вероятность и ожидаемые б.п. имеют отдельные `source\_at`, age и freshness.
- Сезонность, one-hot валюты и глобальное обучение полезны внутри ансамбля, но не объявляются самостоятельным доказательством. 2025-2026 многократно открывался в исследовании; следующий честный уровень уверенности - prospective shadow или новый временной holdout.

Как выглядит ответ API

Поля, которые нужны интерфейсу

- `currency`, `horizon\_publications`, `score\_as\_of`;
- `temperature\_0\_100`, `label`, `confidence`;
- `expected\_future\_cbr\_bps\_h`;
- `last\_source\_at`, `age\_minutes`, `freshness`, `source\_kind` - для вероятности;
- `benefit\_last\_source\_at`, `benefit\_age\_minutes`, `benefit\_freshness`, `benefit\_source\_kind` - отдельно для magnitude;
- `phase`, `availability\_evidence`, `push\_now`.

Пример вечернего состояния KZT, 01.09.2026: в 21:15 температура h5 остаётся 42,6 от последней подтверждённой probability-модели 20:00, а ожидаемая выгода 49,4 б.п. использует perpetual-prefix 20:59:59. Для h10 вечерняя Ridge не принята, поэтому и magnitude остаётся на контроле.

На выходном система удерживает последний снимок, но увеличивает age и выставляет `stale`. Пользователь видит отсутствие новых данных, а не искусственно движущийся индикатор. Это также позволяет честно закрыть промежутки, где биржа не торгуется.

Ограничения и следующий production-шаг

Что уже можно показывать

- причинную температуру и ожидаемые б.п. для любой валюты/дня/поддержанного h;
- динамику внутри дня только от реально завершённых источников;
- редкий push отдельно от экранной оценки;
- источник, возраст, фазу и ограниченную уверенность fallback-состояний.

Что ещё нельзя обещать

- фактическую рублёвую экономию: нет исполнимых банковских bid/ask, комиссии, лимитов и задержки исполнения;
- точный момент исторического переключения на новый курс ЦБ: receipt пока восстановлен календарно;
- независимую финальную оценку: открытые 2025-2026 использовались многократно.

Следующий шаг - подключить event timestamp публикации ЦБ и поток реальных банковских котировок, запустить prospective shadow и мерить одновременно калибровку температуры, ошибку expected bps и экономический uplift. Текущая модель - сильный исследовательский прототип для интерфейса, а не обещание исполнения по курсу ЦБ.